

楼金辉

181-6737-9186 | loujinhui@163.com

男 | 杭州



教育背景

杭州电子科技大学 - 计算机科学与技术 (学科评估 A-)

2022 年 09 月 - 2026 年 07 月

- 绩点成绩: 4.78 / 5.0
- 学院排名: 2 / 546 (前 1%)
- 英语能力: 英语 CET-6 (514)、CET-4
- 主要课程: 数据结构 (93)、操作系统 (92)、数据库系统原理 (92)、计算机网络 (99)、计算机组成原理 (91)
- 数学能力: 高等数学 A1 (100)、高等数学 A2 (96)、线性代数 (97)、概率论与数理统计 (98)、离散数学 (92)
- 荣誉称号: 连续两年获得省政府奖学金, 获得四次校一等奖、三好学生等荣誉

项目 / 研究经历

杭州电子科技大学媒体智能实验室 (MIL) Agent 推理方向

2025 年 02 月 - 至今

研究动机: 针对胸部 X 光诊断中专业模型适应性差、多工具协同不可靠和系统流程僵化的问题, 提出了一个**胸部 x 光诊断框架**, 通过三阶段动态分析机制 (工具调用与验证 → 诊断策略规划 → 专家团队协同决策) 实现自适应胸片诊断。(AAAI2026 在投)

- 我的工作: 作为**第一作者**独立主导 CXRAgent 的全流程研发, 包括研究动机、框架搭建、实验验证及论文撰写。
- 创新点 1: 提出证据驱动的验证器, 通过分析工具输出与影像特征的关联证据及置信度评估, 修正工具结论, 提高诊断的可信度。
- 创新点 2: 提出 LLM 驱动自适应团队协作机制, CXRAgent 可智能组建多学科专家团队 (数量/角色/任务自主配置), 支持四种协作策略 (Relay/Dispatch/Probe/Skip) 动态切换, 实现临床诊断流程的自主优化。
- 实验设计: 在 MIMIC-CXR 和 CheXBench 上分别验证了报告生成和多种视觉问答任务的能力。

基于 Multi-agent 的数模论文自动生成框架

2024 年 06 月 - 2025 年 06 月

项目描述: 智能数模论文全自动生成系统, 实现从问题分析, 代码生成, 结论分析, 论文成稿的全流程**自动化**处理, 提升比赛效率。

- 我的工作: 构建**代码工作区+架构树**的驱动模式, 通过沙盒环境实时执行实验并迭代拓展架构树, 架构树指导实验增改, 形成「问题求解-架构规划」的求解机制; 并且构建**层次化建模知识库**, 自动检索关联方法。最终实现从动态架构到完整论文的自动化合成。
- 项目成果: 《基于大型语言模型的数学建模论文生成方法》发明专利一项、软件著作权一项。

Beego 必过 AI 学习平台

2024 年 10 月 - 2025 年 01 月

项目描述: 面向高校群体的学习平台, 集成 AI 问答、RAG 知识库、学习社区三大核心模块。入选亚马逊云创计划项目和 AI 数智大会孵化项目, 上线日活 **1065** 人, 注册人数 **3298** 人 (含内测)。

- 我的工作: 负责后端功能设计和编码, 系统采用 Spring Cloud **微服务**架构, 通过服务拆分和 API 网关实现系统解耦。
- 创新点 1: 融合 **RAG** 与 **CoT** 技术, 设计动态检索增强算法, 通过多轮迭代检索自动修正 LLM 推理路径, 提高复杂问题的准确率。
- 创新点 2: 设计**多源检索策略**, 通过向量库、知识图谱和搜索引擎的三级协同检索, 在 ScienceQA 数据集集中正确率平均提升 10%。

Bird OS 操作系统内核

2024 年 12 月 - 2025 年 02 月

项目描述: 以 RISC-V 指令集架构的 xv6 操作系统为基础, 扩展并优化了进程调度、内存管理、文件管理等模块, 荣获 2024 年全国大学生计算机系统能力大赛操作系统设计赛 (华东区域赛) OS 原理赛道一等奖 (2/240)。

代码仓库: <https://github.com/laojiahua2003/bird-os>

- 参考 Linux 的 O(1) 调度器, 实现动态优先级调度设计并实现基于消息队列的进程通信机制, 提升进程间通信效率。
- 针对 xv6 静态内存分配导致的资源浪费问题, 我们实现了基于缺页异常的**懒分配**机制, 引入**写时复制**技术显著降低 fork 操作的内存开销, 同时实现 mmap 系统调用支持文件到进程地址空间的直接映射, 减少磁盘 IO 操作。
- 为突破 xv6 全局锁导致的性能瓶颈, 我们在物理内存管理和文件缓存管理两个关键场景实现**细粒度锁**, 通过锁分解和锁粒度优化, 降低锁竞争, 从而提高并发程度和提升性能。

竞赛经历

全国计算机能力大赛操作系统内核原理华东区域**一等奖**

2025 年 02 月

第十五届全国大学生服务外包创新创业大赛国家三等奖 (西湖论剑数字安全大会平台)

2024 年 07 月

全国大学生数学建模竞赛省级**一等奖**

2024 年 07 月

第十三届泰迪杯数据挖掘挑战赛全国二等奖 (竞赛客服机器人)

2024 年 11 月

美国大学生数学建模竞赛 H 奖

2024 年 02 月

第十五届全国大学生数学竞赛 (非数学 A 类) 浙江省**一等奖**

2023 年 12 月